

Consumer Procurement Intelligence: універсальна методологія CPI та перша вертикальна реалізація «Пані Одарка»

Виконавче резюме

FACT. Проведений bounded prior-art review не підтверджує новизну більшості окремих функцій CPI: персоналізовані профілі, grocery-list/meal planning, оптимізація кошика, автоматичне поповнення запасів із передавторизацією, sustainability-aware recommendation, conversational shopping agents та agentic checkout уже представлені в академічних роботах, патентах і продуктах Amazon, Instacart, Google та Walmart. ¹

INFERENCE. Потенційна цінність CPI лежить не в окремій функції, а в **інтегрованому consumer-side decision layer**: суверенний профіль споживача з provenance кожного твердження; hard/soft/ value constraints; доказовий шар для екології, етики й репутації; basket-first optimization; поступово делегована Earned Autonomy; контроль усього циклу від потреби до реклаमाції; privacy-preserving Experience Membrane; і формальна заборона використовувати накопичене знання проти інтересів споживача. Найближчі prior-art компоненти існують, але в проведеному пошуку не знайдено одного рішення, що поєднує їх у retailer-agnostic/model-agnostic методологію з consumer-first governance. **Впевненість: середня; це не висновок про патентну новизну чи freedom-to-operate.**

DESIGN PROPOSAL. CPI слід будувати як три активи: **CPI Methodology** — авторська формалізована система знань; **CPI Platform** — proprietary policy/decision engine та адаптери; **Pani Odarka for Silpo** — перша вертикальна реалізація. Це розвиває вже закладену у ваших напрацюваннях архітектуру «методологія → рушій → адаптер MCP → демонстраційний сценарій».

Для хакатону головний сценарій має бути простим: **профіль домогосподарства → тижневий кошик у бюджеті → акції/лояльність/наявність → допустимі заміни → підтвердження користувача → кошик «Сільпо» → checkout → post-purchase feedback**. Публічний MCP «Сільпо» має 39 tools для каталогу, кошика, замін, замовлень, профілю, сім'ї, харчових обмежень і лояльності, але зараз не документує tool для подання скарги чи фінального здійснення checkout; отже рекламацію у MVP варто демонструвати як автоматично сформований case, а не обіцяти недоступну MCP-дію. ²

Критично: матеріали хакатону за офіційними умовами не є конфіденційними за замовчуванням, а Background Materials потрібно явно ідентифікувати. Тому ontology, rule corpus, calibration logic, benchmark answers, evidence scoring та Experience Membrane доцільно зафіксувати як Background IP і **не розкривати повністю**. ³

Prior art, межа новизни та наукове підґрунтя

Для цього звіту використовую маркери **FACT** для перевірених зовнішніх фактів, **INFERENCE** для висновків із джерел, **HYPOTHESIS** для гіпотез, що потребують перевірки, і **DESIGN PROPOSAL** для запропонованої архітектури.

Карта prior art

Найважливіший результат дослідження — концепцію варто **звужити в твердженнях про новизну, але розширити як продукт**.

Статус	Що вже існує	Значення для CPI
ALREADY SOLVED	Пошук SKU, каталог, акції, кошик, заміни, loyalty, історія покупок — зокрема MCP «Сільпо». ²	Не є IP-ядром CPI. Це adapter/tool layer.
ALREADY SOLVED	Meal/food planning із користувацькими constraints та grocery fulfillment описано, зокрема у WO2019148019A1; старіші патенти охоплюють intelligent shopping lists та utility-based shopping. ⁴	«Профіль → список продуктів» не можна позиціонувати як новизну.
ALREADY SOLVED	Передавторизовані автоматичні покупки, обмеження за сумою/типом товару та автопоповнення запасів описані в патентах задовго до CPI. ⁵	«AI сам купує після дозволу» — prior art.
ALREADY/ PARTIALLY SOLVED	Amazon Rufus, Instacart, Google і Walmart уже рухаються від recommendation до agentic shopping: готові кошики, персоналізація, live inventory, reorder, price tracking та окремі agentic purchase flows. ⁶	«Розмовний shopping agent» сам по собі не moat.
PARTIALLY SOLVED	Scrutable natural-language user profiles досліджені як механізм прозорості, контролю та корекції профілю. ⁷	Сильний prior art для Sovereign Consumer Profile.
PARTIALLY SOLVED	Multi-objective recommender systems можуть працювати з bundles, цілями, обмеженнями й wellbeing, а не одним CTR. ⁸	Basket utility та MCDA не є новими окремими.
PARTIALLY SOLVED	Sustainability scoring та персоналізація за екологічними характеристиками присутні у патентній літературі. ⁹	Екологічний фільтр сам по собі не новий.
PARTIALLY SOLVED	Наукова дискусія вже прямо пропонує LM-агентів як більш user-aligned альтернативу платформним рекомендаційним системам і підкреслює ризики surveillance та концентрації влади. ¹⁰	Навіть загальна теза «агент представляє користувача» має prior art.

Статус	Що вже існує	Значення для CPI
UNSOLVED / FRAGMENTED	Немає усталеного стандарту, який би одночасно визначав provenance персонального профілю, consumer values, evidence quality, автономність, basket optimization, privacy та post-purchase rights.	Саме тут може бути методологічна цінність CPI.
POTENTIALLY NOVEL AS INTEGRATION	Consumer-first governance + Sovereign Profile + Earned Autonomy + Evidence/Trust + basket-first + consumer-rights loop + Experience Membrane як єдина machine-readable policy methodology.	Найсильніший кандидат на оригінальне авторське ядро; патентна новизна не доведена.

Важливий контраргумент до вихідної гіпотези: сучасні commercial agents уже швидко рухаються в напрямку «побудуй мені весь кошик», а не «порекомендуй SKU». Instacart у 2026 році прямо описує AI-assistant, здатний перетворювати розмову або список на персоналізований ready-to-buy grocery cart із локальною наявністю; Amazon Rufus має пам'ять покупок, повторне замовлення та agentic-функції; Google розвиває agentic checkout. ¹¹

INFERENCE. Отже, CPI не слід продавати як «AI, що вміє закуповувати». Його диференціація має звучати так:

CPI — формальний незалежний policy-and-decision layer, що визначає, на яких умовах AI має право представляти інтерес споживача перед будь-яким продавцем.

Короткий patent/prior-art check потенційно нових елементів

Кандидат на новизну	Найближчий знайдений prior art	Оцінка
Sovereign Profile із видимими AI inference	Scrutable NL profiles, Radlinski et al. 2022. ¹²	Новизна низька для базової концепції; можлива оригінальна специфікація provenance/control.
Earned Autonomy	Pre-authorized purchasing, spending limits, category/frequency rules у патентах. ⁵	Новизна низька для delegation; середня/низька для каліброваного переходу між рівнями автономності.
Basket-first household optimization	Food-plan fulfillment, bundle optimization, auto-generated baskets. ¹³	Низька як загальний принцип.
Sustainability/value-aware procurement	Sustainability scoring і eco-product recommendation patents. ¹⁴	Низька як фільтр; evidence protocol ширший, але комбінаційний.
Evidence-aware ethics/reputation layer із abstention	Provenance стандарти вже існують, зокрема W3C PROV-O. ¹⁵	Середня/низька як застосування до procurement; сильніше як authored methodology/know-how.

- Consumer
- Household
- HouseholdMember
- AI_Agent
- Merchant
- Manufacturer

intention:

- Need
- Goal
- ProcurementTask
- Context

preference_policy:

- ProfileAssertion
- HardConstraint
- SoftPreference
- ValuePreference
- BudgetPolicy
- TimeConstraint
- SafetyConstraint

commerce:

- Product
- SKU
- Offer
- InventoryState
- Promotion
- BasketPlan
- BasketItem

evidence:

- Claim
- EvidenceItem
- Source
- EvidenceAssessment

household_state:

- PantryItem
- ConsumptionEstimate

agency:

- AutonomyPolicy
- DelegationRule
- Approval
- Revocation

lifecycle:

- Transaction
- FulfilmentEvent
- Feedback
- ComplaintCase

privacy_learning:

- ConsentRecord
- DataUsePolicy
- AggregatedPattern
- MethodUpdate

Для provenance не потрібно винаходити власну семантику з нуля: W3C PROV-O вже має `Entity`, `Activity`, `Agent`, derivation, attribution та provenance chains; CPI доцільно створювати як domain profile поверх цих понять. ¹⁵ Для machine-readable дозволів, заборон і обов'язків корисним prior art є W3C ODRL: його модель прямо має `Permission`, `Prohibition`, `Duty`, `Constraint` і стратегії розв'язання конфліктів. ²⁰

Domain extensions:

Ядро	Food extension	Cleaning extension	Personal hygiene extension
ProductClaim	ingredients, allergens, nutrition, origin	ingredients, hazard class, intended surface	INCI/ingredients, fragrance, intended use
SafetyConstraint	allergen, expiry/ cold-chain	incompatible use, hazard warnings	sensitivity/allergen warnings
ValuePreference	local, organic, eco, animal welfare	packaging, eco-label, cruelty-free	cruelty-free, packaging, sourcing
Function	meal ingredient / ready-to-eat	clean/degrease/ disinfect etc.	wash/moisturize/ deodorize etc.
SubstitutionEquivalence	dietary + culinary function	surface/function/ safety	function/sensitivity/ format
EvidenceExtension	food label/ certification	safety/eco certification	ingredient/ certification evidence

Sovereign Consumer Profile

DESIGN PROPOSAL. Профіль — це не один JSON із «правдою про людину». Кожне знання має бути окремим `ProfileAssertion`.

```
profile_assertion:
  id: "pa_..."
  subject: "consumer|household|member"
  predicate: "prefers_ukrainian_producer"
  value: true
  provenance:
    type: "EXPLICIT | INFERRED | OBSERVED | COLLECTIVE"
    source_id: "interaction_or_event"
    timestamp: "ISO-8601"
  confidence: 0.0..1.0
  status: "ACTIVE | DISPUTED | REVOKED | EXPIRED"
  sensitivity: "L1..L5"
  valid_from: "..."
  expires_at: "..."
  user_editable: true
```

W3C PROV-O особливо підходить для `source → activity → derived assertion`, а GDPR надає права доступу, rectification, erasure у відповідних умовах та data portability для охоплених ним обробок. ²¹ Український Закон «Про захист персональних даних» є чинним і встановлює окремий режим обробки та захисту персональних даних. ²²

Поле	Чутливість CPI	Коментар
Псевдонімний <code>consumer_id</code>	L2	Робочий ідентифікатор, окремий від identity vault.
ПІБ, телефон, email	L4	Не потрібні reasoning engine у звичайній закупівлі.
Точна адреса	L4	Передавати лише delivery/merchant adapter за потреби.
Платіжний інструмент	L5	CPI бажано взагалі не зберігати raw payment data.
Household composition	L3-L4	Вік дітей суттєво підвищує ризик.
Алергії/стан здоров'я	L5	У GDPR health data — special category. ²³
Історія покупок	L3	Може давати сильні поведінкові висновки.
Звичайні смакові переваги	L2	Все одно персональні, якщо прив'язані до особи.
Бюджет/financial constraints	L3-L4	Чутливі для маніпулятивного pricing.
Ethical/geopolitical values	L3-L5	Деякі inference можуть опосередковано розкривати політичні погляди; не слід їх інферувати без потреби. GDPR має спеціальний режим, зокрема для даних про політичні погляди. ²³
Autonomy policy	L3	Розкриває межі, в яких систему можна змусити діяти.
AI-generated segment	L3-L4	Не повинен ставати прихованим незмінним «ярликом».

Практична рекомендація: не зберігати «політичний профіль Наталії», якщо функцію можна реалізувати правилом:

```
value_rule:
  type: merchant_or_manufacturer_exclusion
  criterion: official_sanctions_status
  mode: HARD_CONSTRAINT
```

Це одночасно зменшує обсяг sensitive inference і робить правило пояснюваним.

Portability flow: View → Correct → Export → Import → Revalidate → Delete/Revoke .
Формат експорту — JSON/JSON-LD плюс provenance та версії schema; merchant-specific IDs можуть залишатися адаптерними.

Initial calibration

Першу Одарку я б налаштовував не анкетною, а коротким діалогом із шести блоків: household; бюджет; absolute exclusions; пріоритети; найбільш регулярні товари; початковий рівень автономії.

Після цього система обов'язково показує:

«Ось що я зрозуміла про ваші потреби. Що тут неправильно?»

Перші рішення проходять validation loop:

```
initial profile
  ↓
basket proposal
  ↓
user accepts / edits / rejects
  ↓
difference analysis
  ↓
new hypothesis about preference
  ↓
ask confirmation where important
  ↓
profile update
```

DESIGN PROPOSAL — calibration metrics:

$$Brier = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2$$

для тих inferred preferences, які згодом отримали людську validation label.

Додатково:

Метрика	Значення
Assertion Acceptance Rate	Частка inference, які користувач підтвердив
Correction Rate	Частка тверджень, які довелося виправляти
Hard-constraint miss rate	Найкритичніша помилка; ціль для executable decisions — 0
Basket edit distance	Наскільки людина змінює готовий кошик
Repeated-choice stability	Чи відтворюється вибір у схожому контексті

Метрика	Значення
Preference calibration/ Brier	Чи відповідає confidence реальній частоті підтвердження
Abstention quality	Чи система питає саме тоді, коли невпевненість має значення

Earned Autonomy

Prior art уже містить pre-authorization, spending limits та автономне поповнення, тому **Earned Autonomy не слід заявляти як нову ідею сама по собі.** ⁵

Її цінність у CPI — формально пов'язати delegation із **scope + risk + confidence + calibration**.

```
delegation_rule:
  scope:
    category: "routine_grocery"
    action: "checkout"
  permission: true
  constraints:
    max_total_uah: 3000
    new_product_allowed: false
    hard_constraints_must_pass: true
    min_decision_confidence: 0.90
  substitution:
    allowed: true
    max_price_delta_pct: 10
    new_brand_requires_confirmation: true
  expires_at: "2026-10-01"
  revocable: true
```

Рекомендовані режими:

Рівень	Агент може	Агент не може
A0 — Adviser	шукати, порівнювати, пояснювати	змінювати кошик
A1 — Preparer	створювати/редагувати кошик	завершувати транзакцію без підтвердження
A2 — Bounded Delegate	виконувати окремі делеговані дії в межах правил	виходити за amount/category/risk scope
A3 — Routine Autonomous	робити повторювані закупівлі в дозволеному домені	самостійно розширювати свої повноваження

Фундаментальне правило:

AI може запропонувати підвищити рівень автономії, але не може підвищити його сам.

Аналогічно користувач має право одним action:

REVOKE → pause future delegated actions → invalidate relevant tokens/policies → retain immutable audit record.

Values, Ethics & Reputation Evidence Protocol

Для CPI я рекомендую чотири режими: IGNORE, PREFERENCE, STRONG_PREFERENCE, HARD_CONSTRAINT.

Джерела не повинні мати однакову доказову вагу.

Tier	Тип джерела	Приклад	Допустиме використання
A	офіційний реєстр / regulator / formal certification	Державний реєстр санкцій України; EU Ecolabel	сильне factual claim
B	незалежна сертифікація / audited disclosure	підтверджений стандарт, аудит	factual із scope/date
C	corporate filing / company self-declaration	sustainability report	факт «компанія заявляє X», не автоматично «X правда»
D	credible investigation / NGO dataset	corroborating source	reputational context
E	reviews/social/user reports	сигнали	не використовувати як єдину підставу серйозного reputational claim

EU Ecolabel має формалізовані критерії та сторонню верифікацію, а OECD Guidelines for Multinational Enterprises охоплюють human rights, labour, environment, consumer interests та responsible business conduct. ²⁴

Для українського критерію «ставлення/зв'язок із РФ» потрібно особливо уважно поводитися з джерелами. Державний реєстр санкцій є офіційним актуальним реєстром; колишній список НАЗК «International Sponsors of War» у 2024 році був переданий у санкційний контур, а користувачів перенаправили до Державного реєстру санкцій. Тому Одарка не повинна представляти старий список НАЗК як актуальний офіційний blacklist. ²⁵

Evidence record:

```
evidence_item:
  claim_id: "claim_..."
  subject_id: "manufacturer_..."
  predicate: "sanction_status"
  value: "listed"
  source:
    authority: "NSDC"
```

```

uri: "...
source_type: "OFFICIAL_REGISTRY"
observed_at: "...
valid_at: "...
entity_match_confidence: 0.99
freshness: "CURRENT"
conflicts: []
conflict_of_interest: false
assessment:
  score: 94
  band: "HIGH"

```

DESIGN PROPOSAL. EvidenceScore треба трактувати не як «імовірність істини», а як **calibrated reliability score**:

$$T = w_a A + w_d D + w_f F + w_c C + w_i I + w_s S - P$$

де A — authority, D — directness, F — freshness, C — corroboration, I — entity identity match, S — scope completeness, P — conflict/self-interest penalties.

Ваги не слід публікувати до калібрування; саме rule corpus і calibration можуть стати know-how.

Головне правило для reputational claims:

не «компанія неетична», а «за критерієм X користувача знайдено факт Y, джерело Z, актуальність T, confidence C; згідно з його правилом це дає рішення R».

Basket-first decision model

Послідовність:

```

Need
↓
Candidate generation
↓
Evidence enrichment
↓
Hard exclusions
↓
Feasible candidate set
↓
Preference/value evaluation
↓
Basket-level constraints
↓
Basket optimizer
↓
Autonomy gate

```

↓
Action / Ask / Abstain

Перший принцип — **не дозволяти weighted score компенсувати hard constraint**.

$$Feasible(B) = \bigwedge_{j=1}^m H_j(B)$$

Лише серед допустимих кошиків застосовуємо optimization.

Пропоную визначити:

$$EBC(B) = P_{checkout} - D_{instant} - \mathbb{E}(C_{cashback}) - \mathbb{E}(L_{redeemable}) + D_{delivery} + F_{mandatory} + \mathbb{E}(W_{waste}) + \mathbb{E}(R_{failure})$$

де:

- **Pcheckout** — фактична ціна кошика до віднімання врахованих вигод;
- **Dinstant** — застосовані миттєві знижки;
- **Ccashback** — лише реально eligible cashback;
- **Lredeemable** — економічна цінність реально використаних бонусів, без double counting;
- **Wwaste** — очікувана вартість надлишку/псування;
- **Rfailure** — очікувана вартість stock-out, невдалої заміни або іншого прогнозованого failure.

Програма «Національний кешбек» у 2026 році має диференційовані ставки для eligible українських товарів та офіційний механізм перевірки товарів; тому її можна підключити як зовнішній economic evidence source, але eligibility має перевірятися за конкретним товаром, а не вгадуватися LLM. ²⁶

Оптимізацію я б робив lexicographic:

1. safety/legal hard constraints;
2. user-declared hard constraints;
3. виконання потреби;
4. critical value constraints;
5. target budget/hard ceiling;
6. utility/preferences;
7. Effective Basket Cost;
8. convenience.

Модель	Перевага	Недолік	Роль у CPI
Rules	прогнозованість	крихкість	hard constraints, safety, autonomy
MCDA	пояснювані компроміси	ризик «змішати все одним score»	soft/value preferences
Constraint solver / ILP	добре працює з цілим кошиком	потребує формалізації	basket optimization

Модель	Перевага	Недолік	Роль у CPI
Probabilistic	uncertainty, pantry, inference	складніше пояснювати	state/evidence/profile
LLM	intent, language, explanation	недетермінованість	interface/reasoning helper
Hybrid	розділяє ролі	складніший harness	рекомендована архітектура

Pantry State i substitution

Pantry item — не факт, а belief:

$$P(Q_t \mid purchases, consumption, feedback)$$

При покупці quantity збільшується, між покупками зменшується за consumption model; якщо uncertainty може змінити кошик, Одарка задає коротке питання.

«Я думаю, що рис ще є. Підтвердити: залишилось приблизно пів пачки?»

Не потрібно вимагати щоденного ручного inventory.

Substitution taxonomy:

FUNCTIONALLY_EQUIVALENT → PREFERENCE_COMPATIBLE → ACCEPTABLE_FALLBACK → INFERIOR_FALLBACK → UNACCEPTABLE .

Алгоритм:

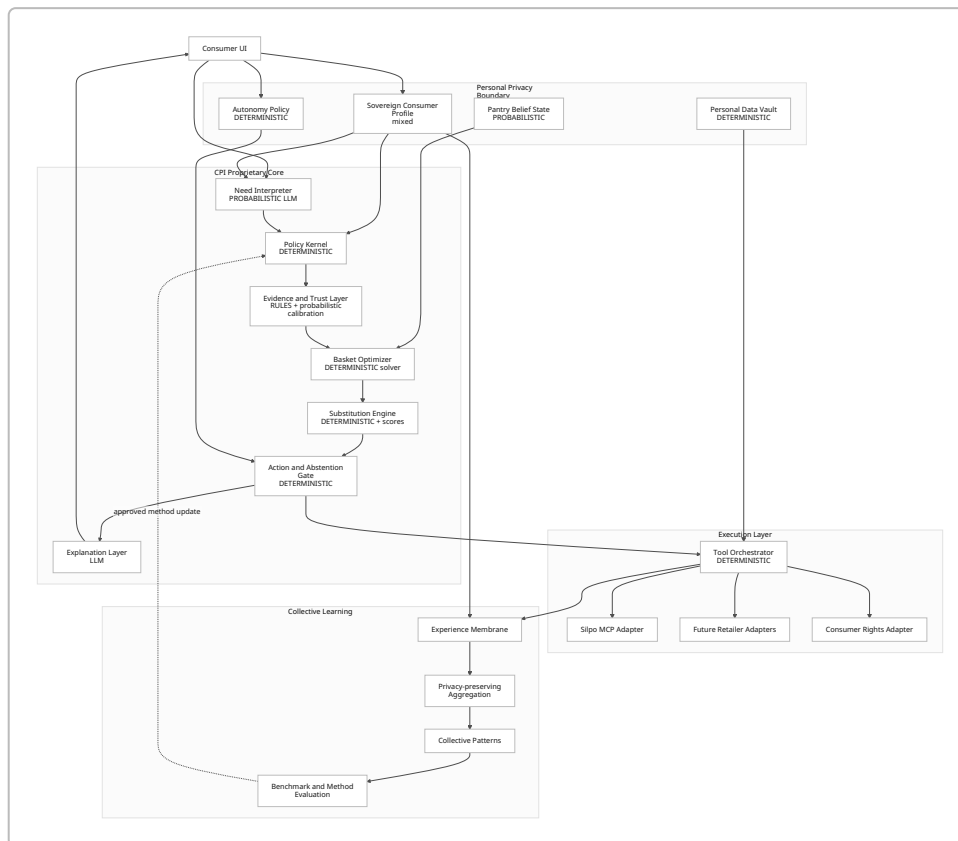
```

candidate replacement
  ↓
hard constraint violation? — yes → REJECT
  ↓ no
same required function? ——— no → REJECT / ASK
  ↓ yes
evidence sufficient? ———— no → ASK / ABSTAIN
  ↓ yes
within substitution policy? — no → ASK
  ↓ yes
utility loss acceptable? ——— no → ASK
  ↓ yes
autonomy permits action? ——— yes → EXECUTE
                             no → PROPOSE

```

Архітектура, приватність, Experience Membrane та safety

Agent harness



Центральний архітектурний принцип:

LLM не має остаточного права дозволити дію.

Вона може інтерпретувати намір, структурувати інформацію та пояснювати. Витрата грошей, порушення hard constraint, використання персональних даних, підвищення автономії та небезпечні заміни проходять через deterministic policy gate.

Privacy architecture для хакатону

Для двотижневого прототипу enterprise-security буде контрпродуктивною. Але privacy principle треба показати реально.

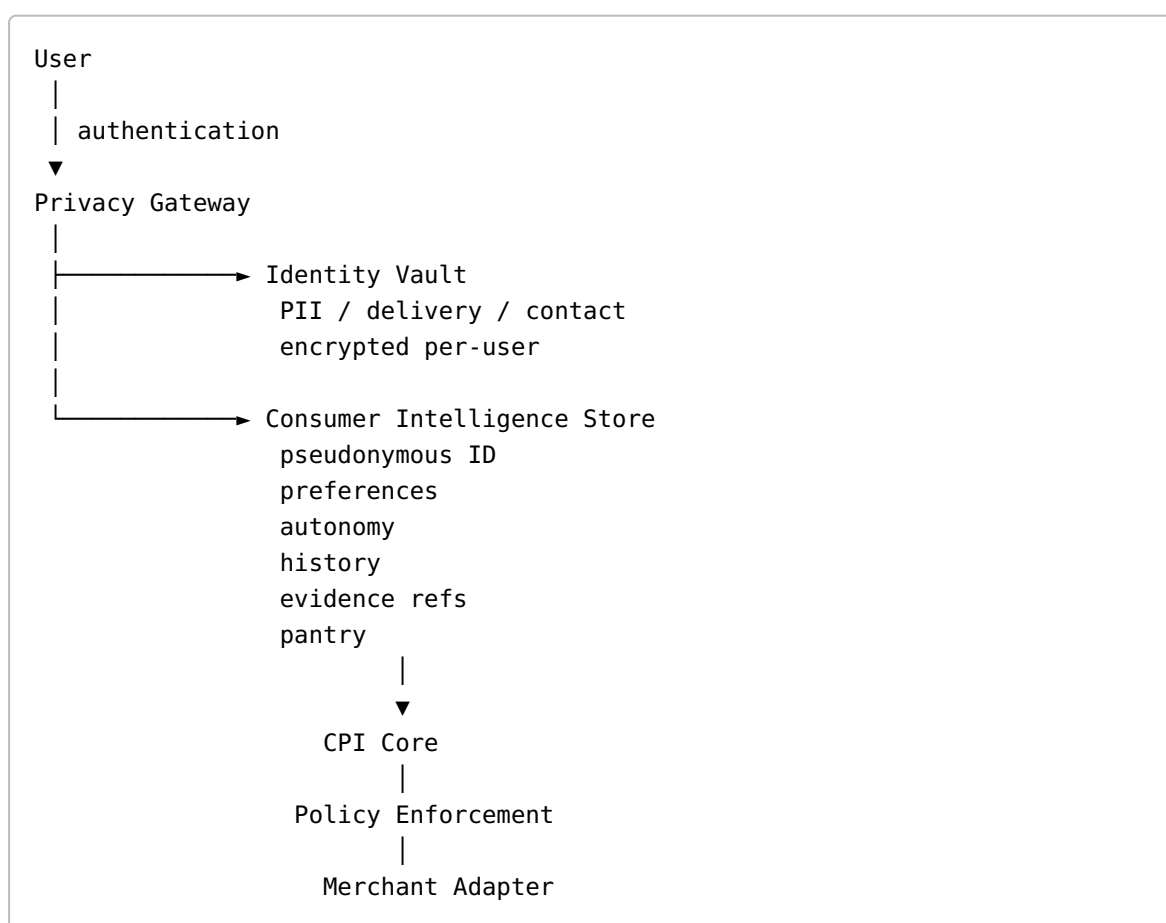
Захід	Hackathon MVP
Pseudonymous consumer ID	обов'язково
PII окремо від shopping profile	так
TLS	так
DB/disk encryption	так

Захід	Hackathon MVP
Application/field encryption для direct identifiers	бажано
OAuth/MCP tokens	тільки backend/secure storage; це прямо рекомендує документація MCP. ²
Raw payment card	не зберігати
Logs	redaction, no address/phone/profile dump
LLM traces	PII masking / off by default
RBAC	admin / application / user
Export/delete profile	простий UI/API
Analytics	псевдонімні й агреговані
KMS/HSM/TEE	не потрібно для MVP

Особливо зручно, що MCP «Сільпо» залишає Silpo JWT усередині власної інфраструктури, а AI-клієнт працює з MCP token; документація також прямо радить не зберігати token у public frontend.

²

Production-grade architecture



Рекомендований security stack:

Data at rest: application/field encryption + database encryption + backup encryption.

Key hierarchy: per-user або per-domain Data Encryption Keys → envelope encryption → KMS/HSM master keys.

Identity separation: direct identifiers і reasoning profile фізично/логічно окремо.

Role separation: infra-admin ≠ KMS decrypt ≠ security policy admin ≠ release signer.

Operational access: immutable audit, just-in-time credentials, multi-party break-glass.

Data in use: для найбільш чутливого execution path — confidential computing/TEE.

AWS Nitro Enclaves є конкретним прикладом: enclave ізольований від parent instance, не має SSH/persistent storage/external networking, а root/admin parent instance не може читати його пам'ять; KMS може видавати decrypt operation лише enclave з потрібними attestation measurements. ¹⁷

Чи може Клавр як infra-admin бачити plaintext

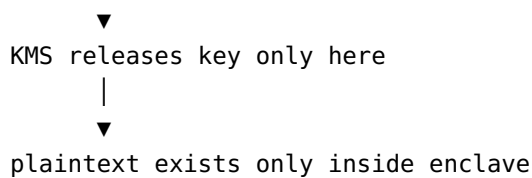
ФАКТ / ключова відповідь: якщо Клавр контролює звичайний host як root, а application на цьому host отримує plaintext і ключі, **лише encryption-at-rest не захищає дані від такого адміністратора.**

DESIGN PROPOSAL — production trust split:

```
Klavr / Infra Admin
can:
  restart hosts
  scale services
  inspect health metrics
  deploy signed releases
cannot:
  call KMS decrypt
  change KMS policy
  sign release artifact
  read TEE memory
  invoke break-glass alone
```

Найсильніший практичний варіант:

```
encrypted profile
  |
  ▼
attested TEE
  | measurement verified
```

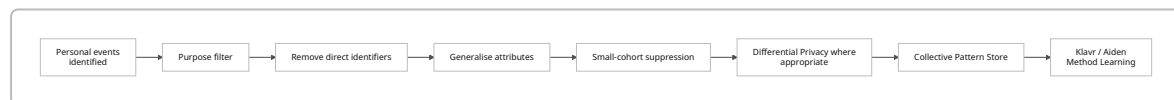
Nitro Enclaves саме демонструє можливість cryptographic attestation + KMS policy, що допускає decrypt тільки для авторизованого enclave image. ¹⁷

Але є фундаментальне обмеження:

Не можна технічно захистити систему від одного суб'єкта, якому одночасно віддали root, IAM root, KMS policy, CI/CD signing і security governance.

Тому «Клавр не бачить людей Одарки» — це не одна encryption setting. Це **розподіл влади**.

Experience Membrane



Псевдонімізація не дорівнює анонімізації; у GDPR дані залишаються персональними, якщо особу все ще можна ідентифікувати з урахуванням розумно доступних засобів. ²³ EDPB у 2026 році виніс окремі draft Guidelines 02/2026 on anonymisation на консультацію, що ще раз підкреслює складність оцінки реальної анонімності; на дату цього звіту це саме draft guidance, не фінальний документ. ²⁷

Для статистичних dashboard-метрик differential privacy сильніша за просте «видалили імена»: NIST SP 800-226 описує DP як формальну модель, що кількісно характеризує privacy loss, але також попереджає про deployment hazards та trade-offs між privacy й utility. ²⁸

Тому minimum cohort, наприклад $n \geq 30$, можна використовувати як **операційну евристику**, але не називати доказом анонімності.

Collective Learning Constitution

DESIGN PROPOSAL.

Дозволене використання collective data: покращення basket utility, substitution quality, service quality, availability prediction, evidence coverage, waste reduction, abstention, accessibility, error detection.

Заборонене використання: прихований steering за retailer margin; використання sensitive traits для визначення максимальної willingness-to-pay; експлуатація вразливостей; dark patterns; прихована sponsored recommendation; deanonymisation; створення індивідуального psychological dossier з collective layer.

Це не абстрактна загроза: FTC у дослідженні surveillance pricing встановила, що ринкові системи можуть використовувати location, browsing/shopping history та інші granular signals для

individualized pricing і product steering. У серпні 2026 року FTC також винесла на обговорення enforcement policy щодо undisclosed personalized pricing. ²⁹ FTC окремо визначає dark patterns як дизайн, здатний маніпулювати покупкою або відмовою від privacy. ³⁰

Тому CPI має мати machine-testable invariant:

```
consumer_first_invariants:
  retailer_margin_may_override_user_utility: false
  hidden_sponsored_ranking: false
  sensitive_trait_price_optimization: false
  silent_autonomy_escalation: false
  unverified_reputational_claims: false
  user_profile_export: true
  user_profile_revocation: true
```

Safety & abstention

Ситуація	CPI mode
Повторний звичайний FMCG у відомому профілі	ACT, якщо delegation дозволяє
Новий бренд без safety impact	PROPOSE або ACT за policy
Недостатньо evidence для value preference	DISCLOSE UNCERTAINTY
Невідомо, чи товар порушує hard constraint	ABSTAIN / ASK
Алергія	strict label/evidence gate; no inference substitution
Дитяче харчування/товари	higher confirmation threshold
Medical diet / health outcome	recommendation boundaries; не видавати AI-пораду за медичну діагностику
Небезпечна побутова хімія	strict safety rules + label evidence
Суттєва сума	explicit amount threshold
Нова юридично значуща вимога/ скарга	draft + human confirmation
Зміна autonomy level	тільки explicit user action

У разі EU deployment потрібно окремо провести AI Act classification: типовий retail shopping assistant не виглядає автоматично як очевидний Annex III high-risk use case, але класифікація залежатиме від конкретних функцій, а вимоги щодо fundamental rights і заборонених маніпулятивних практик треба враховувати на рівні product governance. Це юридична оцінка, а не автоматичний висновок із назви продукту. ³¹

«Пані Одарка»: end-to-end consumer journey, MCP «Сільпо» і benchmark

Що реально дозволяє MCP станом на хакатон

Офіційна документація описує **39 tools**, OAuth 2.1 + PKCE та доступ від імені авторизованого Гостя. Серед доступних категорій є адреса/доставка, каталог, product details, replacements, promotions, кошик, онлайн- і офлайн-замовлення, профіль, адреси, члени сім'ї, food restrictions, loyalty, coupons та personal promos. ²

Це дуже добре відповідає Одарці.

Особливо цінні:

CPI потреба	MCP
household context	<code>silpo_get_my_family</code>
food restrictions	<code>silpo_get_my_food_restrictions</code>
prior behaviour	online/offline order history
availability/search	<code>silpo_find_products_batch</code> , <code>silpo_get_products</code>
product evidence	<code>silpo_get_product_details</code>
substitutes	<code>silpo_get_replacements</code> , similar products
promotions	<code>silpo_get_promotions</code> , personal promos/coupons
loyalty	<code>silpo_get_loyalty_info</code>
basket execution	add/update/remove cart products
delivery	delivery types, branch, time slots
final handoff	checkout web/mobile link

Важливе обмеження. У поточному публічно документованому списку немає окремого `submit_complaint/support_case` tool і немає tool, який безпосередньо підтверджує оплату/фінальний checkout; кошик повертає checkout links. Документація водночас наголошує, що актуальну schema треба щоразу читати через `tools/list`, тому це слід перевірити на kick-off 1 вересня. ²

Отже, у pitch не варто говорити «Одарка автоматично відправляє скаргу через MCP», якщо такого tool немає.

Краще:

«Одарка автоматично збирає complaint case з історії замовлення і доказів та готує звернення; подача автоматизується там, де retailer adapter надає відповідний tool».

Найсильніший MVP

Я рекомендую один наскрізний сценарій:

«Збери нашій сім'ї повний продуктовий кошик на тиждень до 3000 грн. Не бери товари з моїх hard exclusions. Для звичайних позицій економія важливіша за бренд; для кави бренд не змінюй. Використай акції й доступні балабонуси. Покажи нові товари на погодження».

Одарка:

1. читає сім'ю, food restrictions і попередні замовлення;
2. показує короткий inferred profile для validation;
3. отримує target/hard budget;
4. визначає потреби кошика;
5. шукає batch products;
6. перевіряє promotions/product details;
7. фільтрує hard constraints;
8. оптимізує basket-level cost;
9. за unavailable SKU запускає substitution policy;
10. показує, **чому** обрала кожну важливу заміну;
11. додає товар у MCP cart;
12. перевіряє cart validations/time slot;
13. пропонує loyalty;
14. віддає checkout link;
15. після завершення покупки читає history;
16. просить короткий feedback;
17. демонструє, як одна correction оновлює profile assertion.

Це значно сильніше за «чат, що радить їжу», бо одним демо показує profile, personalization, policy, optimization, MCP execution та learning.

Full consumer journey

Need

- Profile & Context
- Plan
- Candidate Search
- Evidence
- Basket
- Validation
- Merchant Cart
- Checkout
- Fulfilment
- Receipt
- Use
- Feedback
- Complaint/Review
- Learning

Післяпродажний цикл має відрізняти:

PRODUCT ISSUE, SUBSTITUTION ISSUE, MISSING ITEM, QUALITY ISSUE, DELIVERY ISSUE, CATALOG MISMATCH, PAYMENT ISSUE, POSITIVE FEEDBACK.

Структура complaint case:

```
{
  "case_type": "QUALITY_ISSUE",
  "order_id": "...",
  "line_items": [
    {
      "sku": "...",
      "product_name": "...",
      "issue": "..."
    }
  ],
  "fulfilment_events": [],
  "evidence": [
    { "type": "photo", "user_provided": true }
  ],
  "requested_resolution": "refund_or_replacement",
  "draft_message": "...",
  "user_approved_submission": false
}
```

Юридичну логіку треба versionувати. Станом на 31 серпня 2026 року Закон України 1991 року №1023-XII залишається чинним, а новий Закон №3153-IX офіційна база позначає як такий, що ще «набирає чинності»; отже production Consumer Rights Engine не можна писати раз і назавжди під майбутню редакцію. ³²

Service Intelligence

Знеособлений retailer dashboard може стати окремим B2B-продуктом:

Metric	Що бачить retailer
Stock-out rate	де каталог часто не конвертується у реально доступний SKU
Substitution acceptance	які заміни користувачі приймають
Substitution regret	де заміна пізніше викликає негативний feedback
Basket completion rate	чи закривається повна household need
Delivery adherence	planned vs actual
Issue rate / 1000 items	категорії з аномаліями
Repeat quality complaint	SKU/branch-level recurring signals
Time-to-resolution	post-purchase service

Metric	Що бачить retailer
Catalog evidence gaps	де продукту бракує даних для відповідального recommendation
Positive feedback	що працює добре

При цьому retailer не повинен отримувати:

«користувач 4711 має X психологічну рису».

Він отримує:

«для category X substitution rule Y має 23% rejection rate».

Benchmark suite

Я б створив два набори.

Hackathon benchmark: 40–60 curated scenarios.

Validation benchmark: 500+ cases із versioned catalog snapshots, inventory, evidence, profile та expected outcome envelope.

Кожен case:

```
benchmark_case:
  scenario_id: "B042"
  consumer_profile: "..."
  household_state: "..."
  autonomy_policy: "..."
  pantry_state: "..."
  catalog_snapshot: "..."
  evidence_snapshot: "..."
  need: "..."
  acceptable_baskets: []
  prohibited_actions: []
  mandatory_escalations: []
  expected_explanation_facts: []
```

Тестові класи:

Case	Що перевіряє
простий weekly basket	базову utility
hard budget	constraint enforcement
target vs hard ceiling	компроміс
allergen conflict	safety

Case	Що перевіряє
unavailable SKU	substitution
false cheap option	unit/effective cost
promotion trap	реальну вигоду
oversized pack	waste
household conflict	multi-person preference
eco preference	value ranking
sanctions/reputation evidence	provenance
contradictory sources	evidence conflict
stale evidence	freshness
incorrect AI inference	profile correction
new-brand auto-buy	autonomy
revoked delegation	immediate stop
retailer-margin adversarial prompt	consumer-first invariant
PII in logging attempt	privacy
small-cohort analytics	Experience Membrane
late delivery	post-purchase case

Ключові metrics:

$$ConstraintViolationRate = \frac{\text{violated hard rules}}{\text{decisions}}$$

$$EBCGap = \frac{EBC_{agent} - EBC_{oracle}}{EBC_{oracle}}$$

$$AutonomyViolationRate = \frac{\text{actions outside delegation}}{\text{agent actions}}$$

Для hard safety й autonomy violations ціль має бути не «95% accuracy», а **нуль у benchmark suite**.

Також вимірювати: basket coverage, user correction rate, substitution acceptance, unsupported-claim rate, evidence precision, abstention precision/recall, Brier/ECE для inference, complaint-case completeness, privacy leakage tests, task completion, qualitative trust.

Найцінніший моат тут — не benchmark code, а golden cases + adjudicated expected outcomes + накопичена failure taxonomy.

IP, hackathon-safe disclosure та бізнес-модель

Методологія як об'єкт авторського права

Тут важливо зберегти твоє уточнення, але юридично сформулювати його дуже точно.

FACT. Авторське право може охороняти оригінальний науковий/технічний твір, його тексти, схеми, структуру та творчий добір/упорядкування матеріалу; але назва «методологія» сама по собі не перетворює закладені в ній методи, процеси чи принципи на монополізований об'єкт. Чинний український Закон про авторське право — у WIPO Lex уже доступна консолідована редакція від 31 липня 2026 року — є базовим актом для такої оцінки. ³³ У США §102(b) Copyright Act прямо виключає з copyright ідею, procedure, process, system і method of operation незалежно від форми опису. ³⁴

INFERENCE. Тому юридично сильніше говорити:

«Авторська CPI Methodology як оригінальний науково-практичний твір і система знань»

а не:

«авторське право на метод закупівлі».

Тобто конкурент може незалежно створити схожий абстрактний принцип, але не має автоматичного права копіювати ваш текст, схеми, оригінальні таблиці, corpus, software та охоронювану структуру вираження.

IP decomposition

Актив	Україна	ЄС	США	Рекомендація
CPI specification, manual, diagrams	copyright	copyright	copyright expression	публічна/реєстрована версія з авторством і versioning
Оригінальна ontology/taxonomy	copyright на творчий добір/вираження + trade secret для деталей	copyright / DB, де застосовно	compilation copyright у межах originality	частково publish, повний graph proprietary
Decision matrices / rule corpus	copyright + trade secret	copyright + trade secret	copyright expression + trade secret strategy	секретне ядро
Calibration weights/thresholds	trade secret/know-how	trade secret	trade secret	не публікувати

Актив	Україна	ЄС	США	Рекомендація
Source code	copyright; patent лише якщо технічний винахід	copyright; CII patent only technical contribution	copyright + patent subject-matter constraints	proprietary core
Evidence graph/ database	DB/copyright/sui-generis залежно від умов	Database Directive: sui generis за substantial investment, 15-річний базовий строк. ³⁵	copyright selection/ arrangement, не факт як такий	окремий asset register
Golden benchmark	copyright/ database + secret answers	те саме	copyright/ contract	особливо цінний trade secret
Experience Membrane implementation	code + possible patent assessment	possible CII only if technical effect	Alice/USPTO eligibility analysis	patent search лише для concrete technical protocol
Brand CPI / Pani Odarka	trademark	trademark	trademark	clearance + реєстрація перед масштабуванням
Consumer data	не «ваше IP» у звичайному сенсі; застосовуються data-protection rights	GDPR	залежить від режиму	не будувати моат на «володінні людиною»
Aggregated service intelligence	database/contract	database/trade secret	contract/trade secret	B2B product

Trade-secret protection особливо доречний для rule corpus, calibration та benchmark. У ЄС визначення trade secret вимагає секретності, комерційної цінності через секретність і reasonable steps для її збереження; український ЦК також має окрему главу про комерційну таємницю. ³⁶

Звідси випливає дуже практичне правило: **не можна називати щось trade secret, а потім добровільно викласти повну версію в публічний hackathon repo без обмежень.**

Умови «Сільпо» і Background IP

Офіційні Terms тут надзвичайно важливі.

Вони визначають Background Materials, вимагають ідентифікувати їхнього правовласника, license/restrictions і прямо розмежовують їх із матеріалами хакатонного проєкту. Водночас матеріали, подані на хакатон, **не вважаються конфіденційними за замовчуванням**, якщо інше

письмово не погоджено. Умови також прямо попереджають про можливість аналізу ідей/підходів та незалежного створення подібних рішень; автоматичної передачі всіх exclusive rights організатору правила не встановлюють. ³

Тому architecture disclosure має бути такою:

Показуємо	Описуємо високорівнево	Не розкриваємо
user journey	CPI policy kernel	повний rule corpus
робочий Silpo MCP flow	ontology classes	ontology details/mappings
simplified profile	Evidence & Trust concept	calibration weights
автономність UI	Experience Membrane concept	full autonomy DSL/runtime rules
basket result	optimization principles	proprietary objective calibration
explanation	benchmark methodology	golden answers/corpus
simple privacy separation	production vault architecture	operational secrets/security config
complaint-case demo	future adapter model	unpublished universal adapter interfaces, якщо вони створюють moat

Background IP Register — шаблон і приклад

ID	Asset	First fixed/ version date	Author/ rightsholder	Evidence	Status	Confidentiality	Hackathon permission
BIP-001	CPI Need Ontology v0.1	[date]	[confirm]	signed PDF/ git hash	Background	confidential/ full; abstract public	demo-use o
BIP-002	Sovereign Profile schema	[date]	[confirm]	repo commit	Background	partial	interface subset
BIP-003	Earned Autonomy Policy Model	[date]	[confirm]	document hash	Background	confidential rules	high-level demonstrat
BIP-004	Evidence & Trust Protocol	[date]	[confirm]	specification	Background	core confidential	outputs only

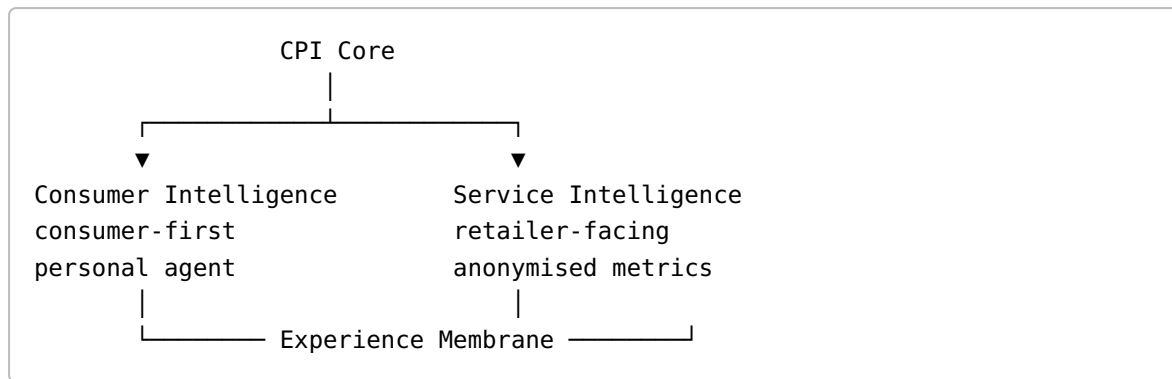
ID	Asset	First fixed/ version date	Author/ rightsholder	Evidence	Status	Confidentiality	Hackathon permission
BIP-005	Basket objective / EBC	[date]	[confirm]	spec	Background	formula partly public	simplified
BIP-006	Experience Membrane	[date]	[confirm]	architecture doc	Background	implementation confidential	diagram on
BIP-007	CPI Benchmark corpus	[date]	[confirm]	encrypted repository	Background	trade secret	no raw corp
HD-001	Silpo MCP Adapter	Sep 2026	team	hackathon repository	Hackathon Development	according to terms	demo
HD-002	Pani Odarka UI	Sep 2026	team	repository	Hackathon Development	demo/public as selected	demo

Реєстр варто доповнювати `SHA-256`, repo/commit, author contribution, third-party dependency/license і конкретним license statement. Це не створює IP саме по собі, але істотно полегшує provenance активів.

Бізнес-моделі

Модель	Перевага	Ризик	Оцінка
B2C subscription	найчистіший consumer-first incentive	дорогий acquisition	стратегічно сильна
B2B2C retailer	швидкий доступ до користувача/catalog	конфлікт retailer vs consumer	кращий entry point із governance
White-label	масштабування	бренд CPI невидимий	добре для revenue
API/SDK	висока масштабованість	клієнт може спробувати змінити objective	потрібні contractual invariants
AI harness component	природне позиціонування CPI	складний enterprise sales	перспективно
Bank/super-app	незалежність від одного retailer	privacy/complex integrations	сильна друга хвиля
Consumer Profile Wallet	максимальна sovereignty	холодний старт/network problem	довгострокова платформа
Retail Service Intelligence	очевидний B2B outcome	privacy/re-identification risk	сильний другий продукт

Моя рекомендація — **dual-market strategy**:



Перші клієнти можуть бути retailers, але **objective function не повинна належати retailer**. У B2B-контракті CPI має мати non-negotiable invariants щодо hidden sponsorship, autonomy, sensitive profiling і price steering.

Найсильніші moats, на мою оцінку:

1. **Golden benchmark + failure taxonomy** — важче скопіювати, ніж prompt.
2. **Evidence graph з provenance/freshness/conflict resolution.**
3. **Longitudinal calibrated consumer profile**, контрольований людиною.
4. **Policy/autonomy engine + audit history.**
5. **Rule corpus, calibration та domain adapters.**
6. **Trust architecture/privacy reputation.**
7. **Network of retailer adapters.**

Generic LLM prompts я не вважаю істотним moat.

CPI Methodology v0.1, план хакатону та фінальні рекомендації

Draft machine-readable specification

```

cpi_methodology:
  version: "0.1"
  objective:
    primary: "satisfy_consumer_need"
    beneficiary: "consumer"
    prohibited_overrides:
      - retailer_margin
      - hidden_sponsorship
      - engagement_maximization

  principles:
    - consumer_first
    - explicit_hard_constraints
    - evidence_before_claim
    - uncertainty_is_visible
    - autonomy_is_delegated
    - autonomy_never_self_escalates
    - data_minimization
  
```

- consumer_profile_portability
- post_purchase_accountability
- privacy_preserving_collective_learning

consumer_profile:

assertion_provenance:

- EXPLICIT
- INFERRED
- OBSERVED
- COLLECTIVE

required_metadata:

- confidence
- timestamp
- source
- status
- sensitivity

constraint_types:

- SAFETY_HARD
- USER_HARD
- VALUE_HARD
- BUDGET_HARD
- SOFT_PREFERENCE
- VALUE_PREFERENCE

autonomy:

levels: [A0, A1, A2, A3]

dimensions:

- action
- category
- amount
- risk
- novelty
- confidence

self_escalation: forbidden

revocation: immediate

evidence:

required:

- provenance
- source_type
- source_date
- freshness
- entity_match
- conflict_check
- confidence_band

abstain_when:

- critical_claim_unverified
- sources_materially_conflict

decision_pipeline:

```

- interpret_need
- generate_candidates
- enrich_evidence
- apply_hard_constraints
- evaluate_preferences
- construct_baskets
- optimize_basket
- evaluate_substitutions
- autonomy_gate
- execute_or_ask_or_abstain
- explain

learning:
  personal:
    - explicit_feedback
    - basket_correction
    - substitution_response
    - post_purchase_outcome
  collective:
    via: "ExperienceMembrane"
    raw_identity_transfer: forbidden

rights_loop:
  - detect_issue
  - assemble_transaction_context
  - collect_user_evidence
  - prepare_remedy_request
  - obtain_required_approval
  - submit_if_adapter_supports
  - track
  - learn

portability:
  format: "JSON-LD/JSON"
  profile_export: true
  profile_delete: true
  provenance_export: true

```

Додаток — що потенційно нове

A — Potentially novel elements.

Не окремі primitives, а **комбінація**: CPI як retailer/model-independent consumer constitution; provenance-aware profile; calibration-linked autonomy; evidence-aware ethical/reputational procurement; basket + rights + privacy learning в одному policy layer.

Confidence щодо «відсутності прямого аналога»: середня.

Confidence щодо патентоздатної новизни: низька-середня.

Додаток — що є відомою комбінацією

B — Known components.

Shopping agents, conversational basket building, user profiling, bundles/MCDA, auto-replenishment, sustainability scoring, preauthorized purchase, provenance modelling, KMS/HSM/TEE, differential privacy — усі ці primitives мають сильний prior art. ³⁷

Це не слабкість. Сильні комерційні системи майже завжди є новою **архітектурою відомих primitives + proprietary data/rules/evaluation.**

Додаток — найсильніший moat

C — Strongest moat.

Ontology + Rule Corpus + Benchmark + Evidence Graph + Calibration + Longitudinal Feedback + Adapter Network.

He prompt.

Додаток — що не розкривати на хакатоні

D — Keep proprietary.

Повну ontology; rule precedence; evidence weights; calibration thresholds; benchmark golden answers; adverse test cases; Experience Membrane implementation; privacy key model; generalized retailer adapter protocol; method-improvement logic; internal prompts, якщо вони містять rules; unpublished training/evaluation data.

Через відсутність confidentiality by default у правилах хакатону trade-secret content треба не просто позначати словом confidential, а **не подавати**, якщо письмовий режим конфіденційності не погоджено. ³⁸

Додаток — мінімальний Silpo use case

E — Minimal but strong demonstration.

«Пані Одарка складає тижневий кошик домогосподарству під hard budget, availability та персональні правила, навчається на першому погодженні, застосовує акції/loyalty, контролює заміни й формує post-purchase case у разі проблеми».

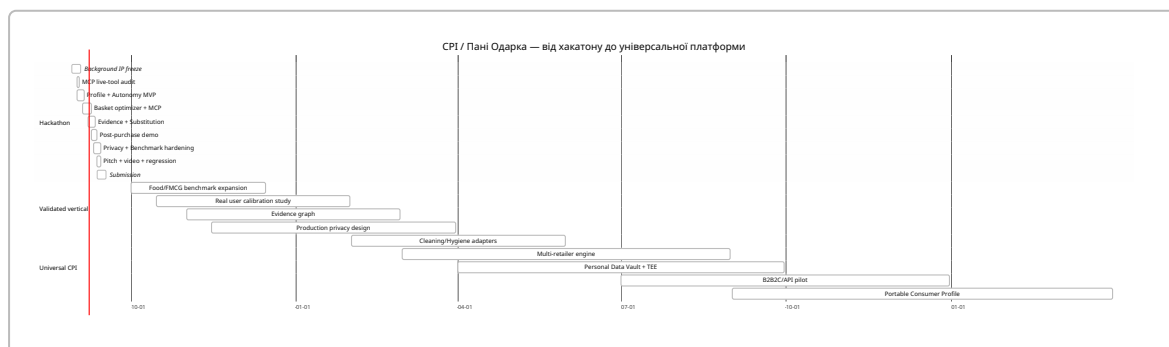
Цей сценарій використовує MCP не косметично, а як центральний actuator, що добре відповідає критеріям хакатону: організатор вимагає функціонально значущого використання офіційного MCP і оцінює problem value, MCP quality, agentcity, integration та prototype quality. ³⁹

Пріоритетні наступні кроки

Станом на **31 серпня 2026 року** часу мало: офіційний development period — **1-14 вересня**, deadline submission — **14 вересня 2026 року.** ⁴⁰

Пріоритет	Дія	Результат
P0	Зафіксувати Background IP Register v0.1 до розкриття	IP boundary
P0	Зробити immutable snapshot цього CPI Report + ontology draft	evidence of pre-existing work
P0	1 вересня прочитати live tools/list MCP	точна карта доступних actions
P0	Заморозити один demo сценарій	no scope explosion
P1	Реалізувати profile + provenance + validation screen	visible CPI differentiation
P1	Реалізувати deterministic Policy/Autonomy Gate	consumer control
P1	Реалізувати basket optimizer + EBC-lite	measurable economic value
P1	Підключити MCP cart/products/promotions/replacements/loyalty	functional hackathon integration
P1	Зробити 40-60-case benchmark та adversarial tests	evidence that method works
P2	Додати post-purchase complaint case + video story	end-to-end differentiation

Roadmap



Фінальна стратегічна оцінка

HYPOTHESIS, яку варто перевіряти продуктом: найцінніший актив тут — не «Пані Одарка» як персонаж і навіть не grocery agent. Це **формальна інфраструктура делегованої споживчої автономії**.

Ринок уже вміє створювати AI, який шукає і купує. ⁴¹ Значно менш вирішене питання — **за чікими правилами він це робить, кому належить його знання про людину, якими доказами він обґрунтовує рішення, як користувач контролює його повноваження і що відбувається після невдалої покупки**. Академічна критика сучасних recommender systems уже прямо пов'язує user-side LM agents із питаннями автономії, privacy та зміщення влади від платформи до користувача, що підтверджує актуальність цього напрямку, але також означає, що сама філософія user-aligned agent не є незайманою територією. ¹⁰

Тому позиціонування CPI я б остаточно сформулював так:

Consumer Procurement Intelligence — це незалежний, retailer-agnostic і model-agnostic policy, evidence and decision layer, за допомогою якого людина формалізує свої потреби, цінності, бюджет, ризики, правила використання персональних даних і межі делегованої автономії, а AI представляє ці інтереси протягом усього життєвого циклу закупівлі.

А «Пані Одарка» — не спрощена версія цієї ідеї, а **перший доказ, що методологія здатна діяти в реальному ритейльному середовищі.**

Ключові першоджерела та посилання

Напрямок	Джерело
Хакатон	«Сільпо» AI Factory ⁴²
Правила/IP хакатону	Публічна оферта AI Factory ³
MCP	Офіційна документація MCP «Сільпо» ²
GDPR	Regulation (EU) 2016/679 ²³
EU AI Act	Regulation (EU) 2024/1689, consolidated 2026 ³¹
Український privacy law	Закон №2297-VI ²²
Consumer law	Закон №3153-IX ⁴³
Авторське право України	WIPO Lex — Law No. 2811-IX, consolidated 31 July 2026 ³³
EU database rights	Directive 96/9/EC ⁴⁴
Trade secrets EU	Directive (EU) 2016/943 ⁴⁵
U.S. copyright	U.S. Copyright Act, §102 ³⁴
U.S. patent eligibility	USPTO MPEP §2106 ⁴⁶
EPO software/CII	EPO Guidelines 2026 ⁴⁷
Provenance	W3C PROV-O ¹⁵
Machine-readable policy	W3C ODRL Information Model ²⁰
Differential privacy	NIST SP 800-226 ⁴⁸
Confidential computing	AWS Nitro Enclaves Security ⁴⁹
Українські санкційні дані	РНБО — Державний реєстр санкцій ⁵⁰
Національний кешбек	Офіційна програма «Національний кешбек» ²⁶
Surveillance pricing risk	FTC study ⁵¹

¹ ⁷ ¹² https://ir.webis.de/anthology/2022.sigirconf_conference-2022.343/
https://ir.webis.de/anthology/2022.sigirconf_conference-2022.343/

- 2 <https://ai-factory.silpo.ua/docs/mcp>
<https://ai-factory.silpo.ua/docs/mcp>
- 3 38 <https://ai-factory.silpo.ua/terms>
<https://ai-factory.silpo.ua/terms>
- 4 13 <https://patents.google.com/patent/WO2019148019A1/en>
<https://patents.google.com/patent/WO2019148019A1/en>
- 5 <https://patents.google.com/patent/US20170178217A1/en>
<https://patents.google.com/patent/US20170178217A1/en>
- 6 37 41 <https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus-ai-assistant-personalized-shopping-features>
<https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus-ai-assistant-personalized-shopping-features>
- 8 <https://link.springer.com/article/10.1007/s11257-021-09318-3>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11257-021-09318-3>
- 9 14 <https://patents.google.com/patent/CA3236473A1/en>
<https://patents.google.com/patent/CA3236473A1/en>
- 10 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020174X.2025.2515579>
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020174X.2025.2515579>
- 11 <https://company.instacart.com/updates/instacarts-ai-assistant-powered-by-14-years-of-grocery-expertise>
<https://company.instacart.com/updates/instacarts-ai-assistant-powered-by-14-years-of-grocery-expertise>
- 15 21 <https://www.w3.org/TR/2013/PR-prov-o-20130312/>
<https://www.w3.org/TR/2013/PR-prov-o-20130312/>
- 16 28 <https://www.nist.gov/publications/guidelines-evaluating-differential-privacy-guarantees>
<https://www.nist.gov/publications/guidelines-evaluating-differential-privacy-guarantees>
- 17 49 <https://docs.aws.amazon.com/enclaves/latest/user/security.html>
<https://docs.aws.amazon.com/enclaves/latest/user/security.html>
- 18 https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_5_4.html
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_vii_5_4.html
- 19 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en-et/3687-12>
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en-et/3687-12>
- 20 <https://www.w3.org/TR/odrl-model/>
<https://www.w3.org/TR/odrl-model/>
- 22 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
- 23 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng/>
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng/>
- 24 https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/eu-ecolabel/product-groups-and-criteria_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/eu-ecolabel/product-groups-and-criteria_en
- 25 50 <https://www.rnbo.gov.ua/en/Diialnist/6769.html>
<https://www.rnbo.gov.ua/en/Diialnist/6769.html>

- 26 <https://madeinukraine.gov.ua/national-cashback/for-consumers>
<https://madeinukraine.gov.ua/national-cashback/for-consumers>
- 27 https://www.edpb.europa.eu/news/edpb-sheds-light-on-anonymisation-and-web-scraping-for-generative-ai-and-adopts-final-version_it
https://www.edpb.europa.eu/news/edpb-sheds-light-on-anonymisation-and-web-scraping-for-generative-ai-and-adopts-final-version_it
- 29 51 <https://search.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-surveillance-pricing-study-indicates-wide-range-personal-data-used-set-individualized-consumer>
<https://search.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-surveillance-pricing-study-indicates-wide-range-personal-data-used-set-individualized-consumer>
- 30 <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/09/ftc-report-shows-rise-sophisticated-dark-patterns-designed-trick-trap-consumers>
<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/09/ftc-report-shows-rise-sophisticated-dark-patterns-designed-trick-trap-consumers>
- 31 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/2026-07-27/eng>
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/2026-07-27/eng>
- 32 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l83584>
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l83584>
- 33 <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23798>
<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23798>
- 34 <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>
<https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>
- 35 44 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009>
- 36 45 <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj/eng>
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj/eng>
- 39 40 42 <https://ai-factory.silpo.ua/>
<https://ai-factory.silpo.ua/>
- 43 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-IX>
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-IX>
- 46 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>
- 47 https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_6.html
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_ii_3_6.html
- 48 <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/226/final>
<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/226/final>